

113 年公 人 高等考 三 考

等	: 高等考 三	科:	力工程 / 子工程	科 目:	路	代	: 30140
考	: 2 小 (120 座)	※注意: 禁止使用未 考 部核定之 子 算器。					
不必抄	, 作答	及答案依照 序 在申		卷上, 於本 上作答者, 不予 分。			

一、交流三相平衡 路, 三相 Y 接 源端 208,V, 接至 Delta

每相阻抗 $Z_{\Delta} = 12 + j9, \Omega$, 路阻抗 $Z_{line} =$

$1 + j2, \Omega$ 。 求:

- (一) 路 流大小 I_{line} 。(10 分)
- (二) 端 大小 $V_{L,load}$ 。(5 分)
- (三) 端消耗之 功率 P 功率 Q。(10 分)

二、如 所示 埠 路 (Two-port network) , 端 1-1' 入, 端 2-2' 出。 求解:

- (一) 求其 矩 (ABCD 矩)。(15 分)
- (二) 求其阻抗 矩 (Z 矩), 此 路之可逆性 (Reciprocity)。(10 分)

三、如下 所示一 RC 路, 已知 阻 $R_1 = 2, k\Omega$, $R_2 = 3, k\Omega$, $C = 10, \mu F$ 。 在 $t < 0$ 期 合於位置 A

已 , 於 $t = 0$ 秒 瞬 切 至位置 B。 求出:

- (一) 容初始 $v_C(0^-)$ 及 切 瞬 之初始 流 $i(0^+)$ 。(10 分)
- (二) $t > 0$ 容 $v_C(t)$ 之 域完整 表示式。(15 分)

四、如 所示具相依 源之交流 路, 已知 源 $\mathbf{V}_s = 100 \angle 0^\circ \text{ V}$, $\omega = 377, \text{ rad/s}$ 。利用戴 定理 (Thevenin's Theorem) , 求 阻抗 Z_L 可 得之最大功率 值 P_{max} 及此之最佳 阻抗 Z_L 。(25 分)